TP 3 : Une lampe peut-elle être allumée par un microcontrôleur ?

Seconde générale et technologique, TP de Physique, version du 12 novembre 2026

Matériel pour une séance

Sur la paillasse du professeur

- lampes de rechange

Sur la paillasse de l'élève

- une loupe
- un générateur de tension continue ajustable (Alimentation stabilisée ELECTRONIC 2, **pas les générateurs 6/12 V**)
- 1 lampe (6 V ; 100 mA)
- 1 rhéostat 33 Ω, bornes repérées A, B, C (AB = résistance totale, C = curseur)
- 2 multimètres
- 1 Arduino + douille pour lampe (6 V, 100 mA) soudée sur deux fils, ou équivalent.
- une dizaine de fils

Sur l'ordinateur de l'élève

- LibreOffice Calc
- Regressi

TP 3 : Une lampe peut-elle être allumée par un microcontrôleur ?

On cherche à savoir si une lampe peut être alimentée par un microcontrôleur sans risquer de la griller ni de surcharger le générateur. Pour cela, les valeurs nominales de la lampe sont mesurées, puis sa caractéristique courant-tension est tracée.



FIGURE 1 – Éclairage automatique piloté par microcontrôleur

Objectifs

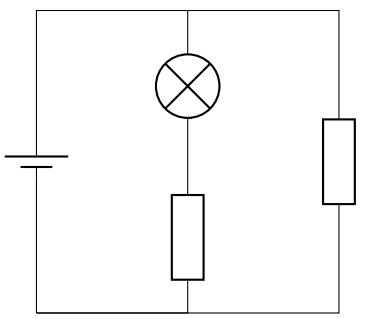
- **Mesurer une tension et une intensité.**
- **Représenter et exploiter la caractéristique courant-tension d'un dipôle.**

Démarche

1. Tension, puissance et intensité nominales
2. Montage potentiométrique
3. Tracé de la caractéristique courant-tension
4. Point de fonctionnement du circuit
5. Puissance maximale délivrée par le microcontrôleur

Travail préparatoire

Q1. Sur le schéma ci-dessous, ajouter les flèches d'intensité dans chaque branche et de tension entre les bornes de chaque dipôle. Nommer chacune des flèches.



Q2. Qu'est-ce que la tension entre les bornes d'un dipôle ? Quelle est son unité ?

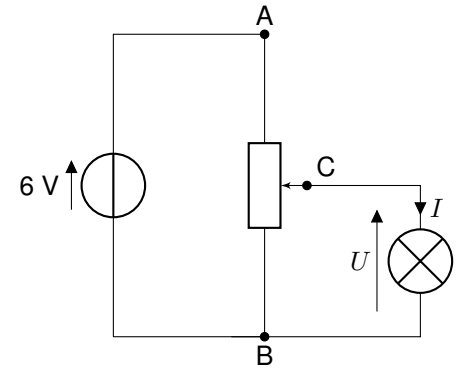
Q3. Quel calibre choisit-on en premier quand on utilise un multimètre ?

Annexes

ANNEXE I: Tension, puissance et intensité nominales

Tension nominale	Intensité nominale	Puissance nominale

ANNEXE II: Schéma du montage potentiométrique



Compte rendu

Activité n°. . . : . . . . . .

Activité 1: Tension, puissance et intensité nominales

Problème

Que valent la tension, l'intensité et la puissance nominales de la lampe utilisée ?

Document 1: Valeurs nominales d'un dipôle (Source: Cours de physique)

Les valeurs nominales de tension, d'intensité et de puissance d'un dipôle sont ses valeurs idéales de fonctionnement. Elles correspondent également à leurs valeurs maximales : si elles sont dépassées, le dipôle risque d'être détérioré.

Document 2: Puissance électrique (Source: Cours de physique)

La puissance électrique P d'un dipôle correspond à la quantité d'énergie reçue par seconde. Elle se calcule à partir de la tension U entre ses bornes et de l'intensité I qui le traverse :

$$P = U \cdot I$$

Les unités sont le volt (V) pour la tension, l'ampère (A) pour l'intensité et le watt (W) pour la puissance.

Travail à réaliser

1. Lire sur la lampe les informations nécessaires pour répondre au problème.
2. Calculer dans le compte rendu la puissance nominale de la lampe.
3. Compléter le tableau en ANNEXE I.

REA Les valeurs nominales sont correctement lues et reportées dans le tableau. Conversion correcte. Le calcul de puissance nominale est correct et accompagné de l'unité. COM Le calcul est rédigé. Résultat sous forme d'une égalité. Symboles et grandeurs cohérents.

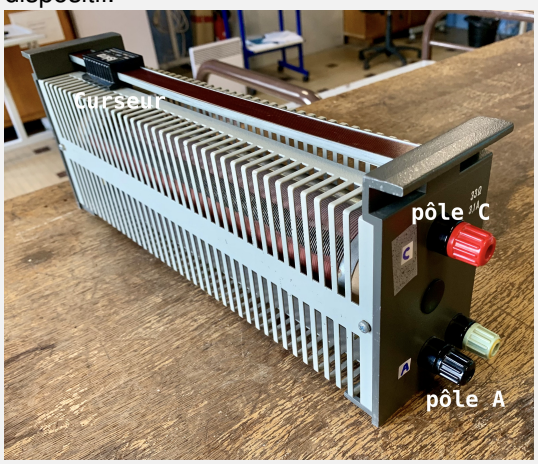
Activité 2: Montage potentiométrique

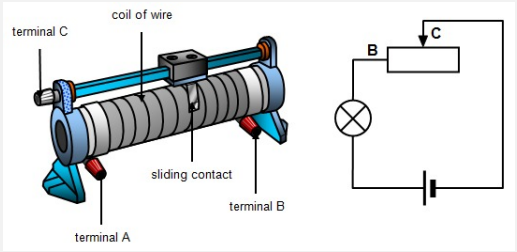
Problème

À quoi sert un montage potentiométrique ?

Document 3: Le rhéostat (Source: Cours de physique)

Le rhéostat
Un rhéostat est un enroulement de fil équipé d'un curseur permettant de faire varier la résistance du dispositif.





Document 4: Montage potentiométrique (Source: Cours de physique)

Montage potentiométrique
Pour fabriquer un générateur dont on fait varier facilement la tension U, on réalise le montage représenté en ANNEXE II. En déplaçant le curseur du rhéostat, la tension U varie. Ce montage permet de tracer la caractéristique du dipôle branché entre C et B.

Travail à réaliser

1. Réaliser le montage potentiométrique (voir ANNEXE II) sans fermer le circuit (**générateur éteint**).
2. Ajouter un appareil mesurant la tension entre les bornes de la lampe.
3. Ajouter un appareil mesurant l'intensité traversant la lampe.
4. Appeler le professeur pour validation **avant de fermer le circuit**.
5. Manipuler le curseur du rhéostat et observer les valeurs mesurées.
6. Répondre au problème posé dans le compte rendu.

REA Les appareils de mesure sont correctement connectés. S'APP Circuit correct réalisé à partir du schéma.

Activité 3: Tracé de la caractéristique courant-tension

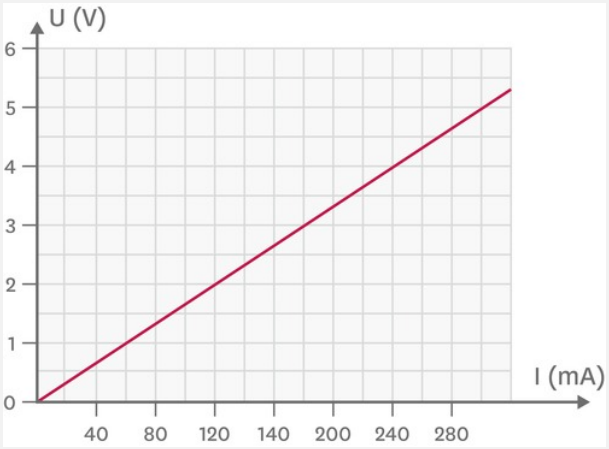
Problème

La lampe est-elle un dipôle linéaire ?

Document 5: Caractéristique courant-tension d'un dipôle (Source: Cours de physique)

La caractéristique d'un dipôle est un graphique représentant la tension U entre ses bornes (ordonnée) en fonction de l'intensité I qui le traverse (abscisse). Par exemple, la caractéristique d'un résistor (loi d'Ohm) est une droite passant par l'origine :





Document 6: Dipôle linéaire (Source: Cours de physique)

Un dipôle est dit **linéaire** si sa caractéristique courant-tension est une droite passant par l'origine. Cela signifie que la tension U à ses bornes est proportionnelle à l'intensité I qui le traverse.

Travail à réaliser

1. Réaliser 10 mesures différentes de U et I en manipulant le curseur. Consigner les mesures dans un tableau dans le compte rendu.
2. Tracer la caractéristique de la lampe à l'aide de Regressi (Fiche méthode↗).
3. Projeter la courbe à l'écran pour évaluation.
4. Répondre au problème posé en justifiant.

ANA Réponse au problème cohérente. REA Les mesures sont réalisées et consignées dans un tableau avec les unités.

Activité 4: Point de fonctionnement du circuit

Problème

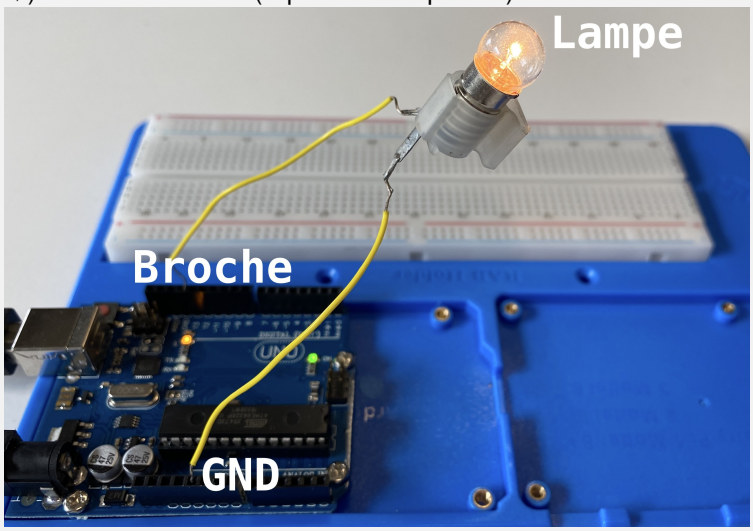
La lampe et le microcontrôleur utilisés sont-ils compatibles ?

Document 7: Point de fonctionnement d'un circuit (Source: Cours de physique)

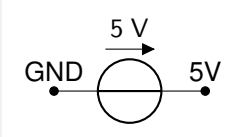
Dans un circuit simple contenant un générateur et un dipôle récepteur, la tension U entre les bornes du dipôle et l'intensité I qui le traverse ne peuvent prendre qu'une seule valeur. Le couple (I, U) est appelé *point de fonctionnement* du circuit.

Document 8: Microcontrôleur Arduino utilisé comme générateur (Source: Documentation Arduino)

Un microcontrôleur Arduino s'utilise comme un générateur : le récepteur est connecté entre une broche (équivalent du pôle $+$) et la masse GND (équivalent du pôle $-$).



Les broches génèrent une tension $U = 5$ V par rapport à GND. Le courant maximal délivrable par une broche est de 40 mA.
Le microcontrôleur peut donc être représenté dans un schéma par le symbole :



Travail à réaliser

1. Alimenter le microcontrôleur Arduino à l'aide du câble USB.
2. Réaliser le montage : brancher la lampe entre une broche 5 V de l'Arduino et la broche GND.
3. Schématiser le montage (lampe et Arduino) dans le compte rendu en modélisant l'Arduino par un générateur idéal de tension. Ajouter U et I sur le schéma.
4. Déterminer le point de fonctionnement (U, I) à l'aide de la caractéristique tracée à l'activité précédente.
5. Répondre au problème posé.
6. Commenter.

ANA Le point de fonctionnement est correctement déterminé sur la caractéristique. VAL Un critère pertinent est choisi pour conclure sur la compatibilité. COM Le schéma du circuit est correct. Flèches d'intensité et de tension correctes.

Activité 5: Puissance maximale délivrée par le microcontrôleur

Problème

La puissance consommée par la lampe est-elle compatible avec la puissance maximale délivrable par le microcontrôleur ?

Travail à réaliser

1. Calculer la puissance maximale délivrable par une broche ($U = 5$ V, $I_{\max} = 40$ mA).
2. Comparer cette valeur à la puissance nominale de la lampe obtenue à l'activité 1.
3. Conclure sur la compatibilité du montage.

VAL Le calcul de puissance est correct avec l'unité. La conclusion s'appuie sur une comparaison explicite des deux puissances.

Résumé des Compétences Utilisées

Compétence	Nombre d'occurrences
ANA	2
SAP	1
REA	3
COM	2
VAL	2

Liens du TP

- Fiche méthode : `https://citescolairevillon-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/christophe_de-viti_citescolairevillon_paris/IQC5URqSTbk_RoRoQjMX4t42AVmPrGjqfYA9k1rqDSMKBzk?e=GsrJOh`